

옴보주20밀리그램/밀리리터, 옴보프리필드펜주, 시린지주100밀리그램/밀리리터 (미리키주맵, 유전자재조합)(한국릴리(유))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	- 옴보주: 1병 중 mirikizumab 300mg/15mL - 옴보프리필드펜주: 1펜 중 mirikizumab 100mg/mL - 옴보프리필드시린지주: 1관 중 mirikizumab 100mg/mL
제형 및 성상	- 옴보주: 투명 내지 유백색이며 약간의 노란색에서 약간의 갈색을 띠는 육안으로 보이는 미립자가 없는 용액이 투명한 바이알에 든 주사제 - 옴보프리필드펜주: 투명 내지 유백색이며 약간의 노란색에서 약간의 갈색을 띠는 육안으로 보이는 미립자가 없는 용액이 든 주사침이 부착된 무색투명한 시린지가 일회용 펜에 든 주사제 - 옴보프리필드시린지주: 투명 내지 유백색이며 약간의 노란색에서 약간의 갈색을 띠는 육안으로 보이는 미립자가 없는 주사침이 부착된 무색투명한 시린지에 든 주사제
효능 · 효과	보편적인 치료제(코르티코스테로이드제 또는 면역억제제 등) 또는 생물학적 제제에 적절히 반응하지 않거나, 반응이 소실되거나 또는 내약성이 없는 성인(18세 이상)의 중등도에서 중증의 활동성 궤양성 대장염의 치료
용법 · 용량	이 약은 궤양성 대장염의 진단 및 치료에 경험이 있는 의사의 지도 및 감독 하에 사용해야 한다. 바이알 제형은 유도요법으로만 사용해야 한다. 프리필드시린지 및 프리필드펜 제형은 피하 유지요법으로만 사용해야 한다. 유도요법(바이알 제형) 이 약은 유도용량으로 300mg을 제0, 4, 8주에 최소 30분 동안 바이알 제형을 사용하여 정맥 점적주사로 투여한다. 유지요법(프리필드시린지 및 프리필드펜 제형) 이 약은 유지용량으로 200mg을(2개의 프리필드시린지 또는 2개의 프리필드펜) 유도요법 종료 후 매 4주마다 프리필드시린지 또는 프리필드펜 제형으로 피하 주사로 투여한다. 유도요법 후 제12주에 환자들을 평가해야 하며, 적절한 치료 반응이 있는 경우, 유지용량으로 전환한다. 유도요법 후 제12주에 환자가 적절한

구 분	내 용
	치료적 이익을 보이지 않는 경우, 제12, 16, 20주에 유도용량인 이 약 300mg을 정맥주입으로 계속 투여할 수 있다(연장 유도요법). 만약 추가 정맥주입으로 치료적 이익을 보인 경우, 환자들은 제24주부터 매 4주마다 이 약의 피하 유지용량(200mg)을 시작할 수 있다. 연장된 유도요법 후 제24주에도 치료적 이익의 증거를 나타내지 않는 환자에 대해서는 이 약을 중단해야 한다. 유지 치료 중 치료 반응이 소실된 환자들은 매 4주마다 정맥주입으로 이 약 300mg을 총 3회 투여 받을 수 있다(재유도). 이러한 추가 정맥요법으로 임상적 이익을 보인 경우, 환자들은 매 4주마다 이 약의 피하용량 투여를 재개할 수 있다. 반복된 재유도요법의 유효성 및 안전성은 평가되지 않았다. 투여를 잊은 경우 가능한 한 신속하게 유지용량을 투여한다. 이후 매4주마다 유지용량 투여를 재개한다.
의약품 분류	142(자격요법제(비특이성면역억제제를 포함)), 전문의약품
ATC	L04AC24
약리기전	IL-23 억제제 – 신청품은 IL-23 사이토카인의 p19 subunit에 선택적으로 결합하여 IL-23 수용체와의 상호작용을 억제하는 인간화 IgG4 단클론 항체임.
품목허가일	2024년 2월 7일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 궤양성 대장염(Ulcerative colitis)¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾

- (정의) 궤양성 대장염은 소화관 중 대장에 국한되어 장벽에 염증이 발생하는 원인 불명의 염증성 장질환으로, 재발과 호전을 반복하며 잠재적으로 심각한 질병 전이를 갖는 질환임.
- (증상) 흔한 증상으로, 만성적으로 지속되는 혈변, 설사와 대변 절박증 및 복통 등이 있음. 염증이 지속되면 드물지만 협착(좁아짐), 천공(장의 구멍) 등의 합병증이 발생할 수 있고, 만성염증의 결과로 대장암이 발생할 수도 있음.
 - 대부분의 증상들은 호전과 악화를 반복하는 만성으로 흔한 증상은 혈변과 설사이며, 그 외 심한 경우에는 식욕부진, 오심, 구역, 구토, 발열, 부종, 전신 쇠약감, 체중 감소 등이 발생할 수 있음. 증상은 수주일에서 수개월 동안 지속됨.
- (진단) 표준화된 진단 방법은 없으며, 병력과 임상 양상, 신체검진, 혈액 및 대변 검사, 대장내시경 및 조직검사 소견을 종합하여 진단함. 가장 중요한 검사로 대장내시경검사 혹은 s자결장경검사와 조직검사를 시행하며, 직장 에서부터 연속적, 대칭적으로 이어지는 염증 병변을 관찰할 수 있음.
- (분류) 병변 범위 및 중증도에 따라 다음과 같이 분류됨.
 - (범위별 분류) 대장내시경 검사 소견에서 육안적으로 염증이 있는 대장의 구역에 따라 궤양성 직장염(염증이 항문연에서 15cm까지만 침범), 좌측 대장염(직장에서 비장만곡부위까지 침범) 그리고 광범위 대장염(비장만곡 이상의 부위까지 침범)으로 분류함.
 - (중증도별 분류) 임상적 중증도로 가장 많이 이용되는 것은 Truelove and Witts에 의해 1955년에 제안된 궤양성 대장염 분류 기준으로 임상 증상, ESR 등에 따라 경증, 중등도, 중증으로 분류함. 임상적 중증도에 내시경적 중증도를 결합시킨 Mayo score는 생물학제제의 치료대상 선정 및 반응 평가를 위해 사용됨. 배변 빈도, 직장 출혈, 내시경 소견, 의사의

1) 최창환 등. 궤양성 대장염 진단 가이드라인. 대한소화기학회지. 2009;53:145-160.

2) 최창환 등. 궤양성 대장염 치료 가이드라인 개정판. Korean J Gastroentero. 2017;69:1-28.

3) Kayal M and Shah S. Ulcerative Colitis: Current and Emerging Treatment Strategies. Journal of clinical medicine. 2019; 9(1):94

4) Na SY et al. Korean clinical practice guidelines on biologics and small molecules for moderate-to-severe ulcerative colitis. Intest Res 2023;21(1):61-57.

5) 2020 염증성 장질환 팩트 시트. 대한장연구학회.

종합 평가 4가지 항목의 점수를 합하여 0-2점을 관해, 3-5점을 경증, 6-10점을 중등도, 11-12점을 중증으로 평가함.

[표] 궤양성 대장염의 임상적 중증도에 따른 Truelove and Witts 점수

	경증*	중등도	중증**
배변 횟수	4회 이하	중증과 경증 사이	6회 이상
혈변	or +		+++
발열	없음		37.5도 이상
빈맥	없음		90회/분 이상
빈혈	없음		헤모글로빈 75% 이하
ESR	정상		30 mm/h 이상
* 경도는 위의 6가지 조건을 모두 만족			
** 중증은 6회/일 이상의 설사와 육안적 혈변을 항상 동반			

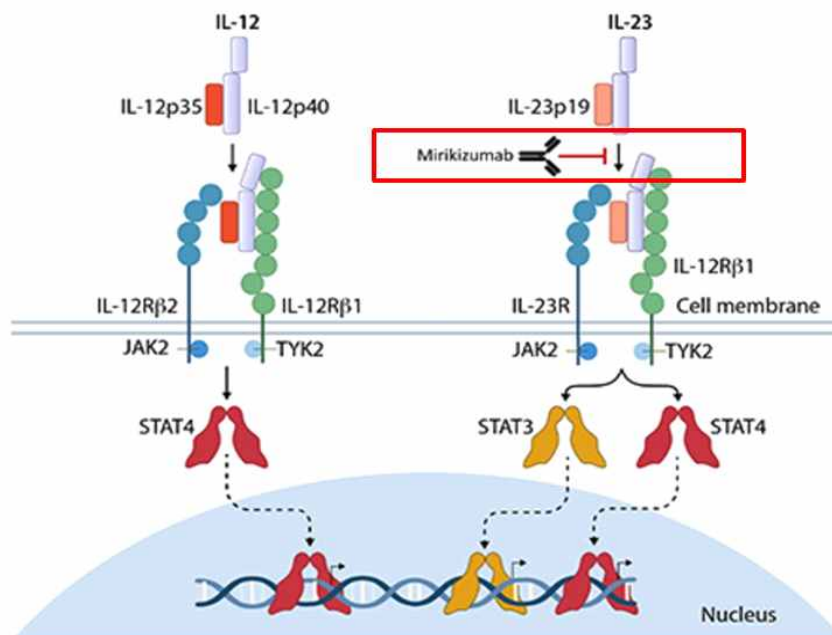
[표] 궤양성 대장염 활동평가를 위한 Mayo 점수 시스템
(Ulcerative Colitis Disease Activity Index; UCDAI)

변수	점수	평가기준
배변 빈도 (Stool frequency)	0	Normal number of stool
	1	1-2 stools more than normal
	2	3-4 stools more than normal
	3	≥5 stools more than normal
직장 출혈 (Rectal bleeding)	0	No blood seen
	1	Streaks of blood with stool less than half the time
	2	Ovoid blood with stool most of the time
	3	Blood alone passed
내시경적 결과 (Findings on endoscopy)	0	Normal or inactive disease
	1	Mild(erythema, decreased vascular pattern, mild friability)
	2	Moderate(Marked erythema, absent vascular pattern, friability, erosions)
	3	Severe disease(spontaneous bleeding, ulceration)
의사의 종합평가 (Physician's global assessment)	0	Normal
	1	Mild disease
	2	Moderate disease
	3	Severe disease
- 경증 궤양성 대장염: UCDAI 3-5점		
- 중등도 궤양성 대장염: UCDAI 6-10점		
- 중증 궤양성 대장염: UCDAI 11-12점		

- (치료) 궤양성 대장염의 치료 목표는 증상과 장의 염증을 호전시켜 가능하면 오랜 기간 동안 증상이 없는 상태(관해)를 유지하여 삶의 질을 높이는 것임. 궤양성 대장염의 특성과 치료 반응은 환자 개인별로 다를 수 있기 때문에, 개인에 적합한 치료목표를 정하고 그 목표에 도달하도록 하고 있음.
- (내과적 치료) 치료제로는 고전적인 보편적 치료제와, 증상이 중한 경우에 사용되는 생물학적 제제 및 소분자 제제가 있음.
 - ✓ 보편적 치료제로는 아미노살리실산(5-ASA), 스테로이드, 면역조절제 (azathioprine, mercaptopurine)가 있음.
 - ✓ 생물학적 제제로는 TNF- α (Tumor Necrosis Factor alpha) 억제제인 adalimumab, infliximab, golimumab, Integrin 억제제인 vedolizumab, IL(interleukin)-12,23 억제제인 ustekinumab이 있음.
 - ✓ 소분자 제제로는 JAK(Janus Kinase) 억제제인 tofacitinib, upadacitinib, filgotinib, S1P(sphingosine 1-phosphate) 수용체 조절제인 ozanimod가 있음.
- (외과적 치료) 약물 치료에 효과가 없는 경우, 대장 천공, 대장 출혈, 독성 거대결장(대장이 팽창되어 파열이나 천공에 이르는 위험한 상황), 대장암이 의심되거나 진단된 경우에 수술을 시행함. 수술은 대장과 직장 전체를 모두 절제해야 하고 수술 후에도 합병증이 발생할 수 있으므로, 내과적 치료가 우선시되며 수술은 꼭 필요한 경우에만 시행함.
- (역학) 궤양성 대장염의 국내 유병률은 꾸준히 증가하고 있으며, 2019년 유병률은 10만명 당 65.7명, 발생률은 10만명 당 8.3명으로 보고됨.
 - 염증성 장질환은 비교적 젊은 사람에게 호발하는 질환으로 알려져 있으며, 궤양성 대장염은 20대에 가장 많이 발생하며, 발생 환자수는 70대로 갈수록 점차 감소하는 양상을 보임.

(2) 약제 특성⁶⁾⁷⁾

- 신청품은 “보편적인 치료제(코르티코스테로이드제 또는 면역억제제 등) 또는 생물학적 제제에 적절히 반응하지 않거나, 반응이 소실되거나 또는 내약성이 없는 성인(18세 이상)의 중등도에서 중증의 활동성 궤양성 대장염의 치료”에 허가받은 인간화 IgG4 단클론 항체로, 점막 염증에 관여하는 사이토카인인 IL-23의 p19 subunit에 선택적으로 결합하여 IL-23 수용체와의 상호작용을 억제함.
- IL-23은 p40과 p19 두 개의 subunit으로 이루어져 있으며, p19는 IL-23 고유의 단백질이지만 p40은 IL-12에도 발현됨. p40 subunit에 결합하여 IL-12, IL-23을 모두 억제하는 ustekinumab과 달리, 신청품은 IL-23을 선택적으로 억제하여 염증 억제 작용을 나타냄⁸⁾.



6) 신청품의 품목허가보고서

7) Steere B et al. Generation and Characterization of Mirikizumab, a Humanized Monoclonal Antibody Targeting the p19 Subunit of IL-23. J Pharmacol Exp Ther. 2023 Nov;387(2):180-187.

8) 궤양성 대장염에 IL-23 억제제로 신청품이 최초 허가 및 급여 신청되었으나, 신청품과 동일한 기전의 IL-23 억제제인 guselkumab, risankizumab이 건선 등에 급여 적용되고 있음.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 주요 교과서에서 궤양성 대장염 치료제로 언급되지 않으나, 일부 교과서에서 개발 중인 IL-23 억제제 중의 하나로 신청품이 언급됨⁹⁾.
- 신청품은 국내·외 주요 임상진료지침에서 언급되지 않으나¹⁰⁾, 최근 개정된 일부 임상진료지침(독일, 2024)¹¹⁾에서 궤양성 대장염 치료제로 소개 및 권고되고 있음.
 - 독일 소화기 및 대사 질환 학회(DGVS) 가이드라인(2024)에서 신청품은 아미노살리실산, 스테로이드 등 보편적 치료제나 TNF- α 억제제에 반응이 불충분한 경우 권고됨¹²⁾.

9) Cecil Essentials of Medicine, 2021. > Ch38. Inflammatory bowel Disease

10) 신청품은 최근 개발되어 허가된 약제로(2023년 미국, 유럽 허가, 2024년 국내 허가), 국내 대한장연구학회 가이드라인(2017년, 2023년), 미국 소화기학회(AGA) 가이드라인(2020년), 유럽 크론병 및 대장염학회(ECCO) 가이드라인(2020년) 등 국내·외 주요 임상진료지침에는 언급되지 않음.

11) Kucharzik T et al. Aktualisierte S3-Leitlinie Colitis ulcerosa (Version 6.2). Z Gastroenterol. 2024 May;62(5):769-858.

12) 독일 GVHS 가이드라인(2024) 권고안

- Aminosalicylate를 사용한 관해 유지 치료에 충분히 반응하지 않는 환자에게는 경구/직장 Aminosalicylate 병용요법의 용량을 증량해야 함. (Evidence level 1, Recommendation grade B)
- Aminosalicylate에 반응이 없을 경우, JAK 억제제 (Filgotinib, Tofacitinib, Upadacitinib) (Evidence level 2), **Mirikizumab** (Evidence level 2), Ozanimod (Evidence level 2), Thiopurine (Azathioprin, Mercaptopurin) (Evidence level 2), TNF 항체 (Adalimumab, Golimumab, Infliximab) (Evidence level 1), Ustekinumab (Evidence level 2) 또는 Vedolizumab (Evidence level 1)으로 치료를 시작해야 함 (Recommendation grade B)
 - * 약물은 알파벳 순서로 정렬되어 있으며, 별도의 언급이 없는 경우, 이 순서는 임상 적용에서의 우선순위를 의미하지 않음.
- 중등도에서 중증의 활동성 UC를 가진 환자 중, 전신 스테로이드 치료에 충분히 반응하지 않거나 금기사항 또는 불내성이 있는 경우, Calcineurin 억제제 (Ciclosporin, Tacrolimus) (Evidence level 2), JAK 억제제 (Filgotinib, Tofacitinib, Upadacitinib) (Evidence level 2), **Mirikizumab** (Evidence level 2), Ozanimod (Evidence level 2), TNF 항체 (Adalimumab, Golimumab, Infliximab) (Evidence level 1) (Infliximab의 경우 Thiopurine과 병용 권장) (Evidence level 2), Ustekinumab (Evidence level 2) 또는 Vedolizumab (Evidence level 2)으로 치료해야 함. (Recommendation grade B)
- 스테로이드 의존성 UC 환자는 JAK 억제제 (Filgotinib, Tofacitinib, Upadacitinib) (Evidence level 2), **Mirikizumab** (Evidence level 2), Ozanimod (Evidence level 2), Thiopurine (Azathioprin, 6-Mercaptopurin) (Evidence level 2), TNF 항체 (Adalimumab, Golimumab, Infliximab) (Evidence level 1) (Infliximab의 경우 Thiopurine과 병용 가능) (Evidence level 2), Ustekinumab (Evidence level 2) 또는 Vedolizumab (Evidence level 2)으로 치료해야 함. (Recommendation grade B)
- Thiopurine 치료에 충분히 반응하지 않는 중등도에서 중증의 UC 환자는 JAK 억제제 (Filgotinib, Tofacitinib, Upadacitinib) (Evidence level 2), **Mirikizumab** (Evidence level 2), Ozanimod (Evidence level 2), TNF 항체 (Adalimumab, Golimumab, Infliximab) (Evidence level 1) (Infliximab의 경우 Thiopurine과 병용 가능) (Evidence level 2), Ustekinumab (Evidence level 2) 또는 Vedolizumab (Evidence level 2)으로 치료해야 함. (Recommendation grade B)
- TNF 항체 치료에 대한 초기 반응 실패를 보인 환자는 Calcineurin 억제제 (Ciclosporin, Tacrolimus) (Evidence level 3), JAK 억제제 (Filgotinib, Tofacitinib, Upadacitinib) (Evidence level 2), **Mirikizumab** (Evidence level 2), Ozanimod (Evidence level 2), Ustekinumab (Evidence level 2) 또는 Vedolizumab (Evidence level 2)으로 치료해야 함. (Recommendation grade B)
- 중등도 UC 환자가 TNF 항체 치료에 대해 이차적으로 실패한 경우, Calcineurin 억제제 (Ciclosporin, Tacrolimus) (Evidence level 3), JAK 억제제 (Filgotinib, Tofacitinib, Upadacitinib) (Evidence level 2), **Mirikizumab** (Evidence level 2), Ozanimod (Evidence level 2), 대체 TNF 항체 (Evidence level 4), Ustekinumab (Evidence level 2) 또는 Vedolizumab (Evidence level 2)으로 치료해야 합니다. (Recommendation grade B)

※ 국내·외 주요 임상진료지침

○ 2023 대한장연구학회 가이드라인¹³⁾

Management of Moderate-to-severe Ulcerative Colitis	recommen dation	quality of evidence
1. 기존 치료에 반응하지 않거나 불내성이 있는 중등도에서 중증의 UC 환자에서, 관해 유도를 위해 infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab, ustekinumab, 또는 tofacitinib을 사용할 것을 권고함.	Strong	High
2. infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab, ustekinumab, 또는 tofacitinib으로 임상 반응 또는 관해를 달성한 중등도에서 중증의 UC 환자에서, 동일한 약제를 계속 사용하여 반응 또는 관해를 유지할 것을 권고함.	Strong	High
3. anti-TNF 제제에 반응을 잃은 중등도에서 중증의 UC 환자의 치료 최적화를 위해 치료 약물 모니터링을 제안함.	Conditional	Very low
4. 중등도에서 중증의 UC 환자에서 infliximab 단독요법보다 infliximab과 thiopurine을 병용하여 관해 유도를 권고함.	Strong	Moderate
5. anti-TNF 제제에 불충분한 반응을 보이는 중등도에서 중증의 UC 환자에서, 관해 유도를 위해 vedolizumab을 사용할 것을 권고함.	Strong	Moderate
6. anti-TNF 제제에 불충분한 반응을 보이는 중등도에서 중증의 UC 환자에서, 관해 유도를 위해 ustekinumab을 사용할 것을 권고함.	Strong	Moderate
7. anti-TNF 제제에 불충분한 반응을 보이는 중등도에서 중증의 UC 환자에서, 관해 유도를 위해 tofacitinib을 사용할 것을 권고함.	Strong	Moderate
8. 현재 승인된 anti-TNF 바이오시밀러가 중등도에서 중증의 UC 환자에서 관해 유도 및 유지에 사용될 수 있음을 권고함.	Strong	Low
9. 안정된 상태의 UC 환자가 기존의 anti-TNF 제제를 받고 있는 경우, 현재 승인된 anti-TNF 바이오시밀러로 교체할 수 있음을 권고함.	Strong	Moderate
10. 정맥 코르티코스테로이드에 반응하지 않는 급성 중증 UC 환자에서 구제 요법으로 infliximab 또는 cyclosporine을 사용할 것을 권고함.	Strong	Moderate
11. 중등도에서 중증의 UC 환자에서 수술 전 anti-TNF 제제를 반드시 중단할 필요는 없다고 제안함.	Conditional against	Low

13) Na SY et al. Korean clinical practice guidelines on biologics and small molecules for moderate-to-severe ulcerative colitis. Intest Res 2023;21(1):61-57.

○ 2022 ECCO(European Crohn's and Colitis Organisation) 가이드라인¹⁴⁾

Medical Management of Moderately-to-severely Active Ulcerative Colitis	recommen- -dation	quality of evidence
5.1 중등도-중증 활동성 궤양성 대장염에서 관해 유도		
보편적인 치료에 반응이 불충분하거나 내약성이 있는 중등도에서 중증 궤양성 대장염 환자의 관해 유도에 항TNF 제제(infliximab, adalimumab, golimumab)을 권고함.	strong	moderate
보편적인 치료에 반응이 불충분하거나 내약성이 있는 중등도에서 중증 궤양성 대장염 환자의 관해 유도에 vedolizumab을 권고함.	strong	low
보편적인 치료에 반응이 불충분하거나 내약성이 있는 중등도에서 중증 궤양성 대장염 환자의 관해 유도에 tofacitinib을 권고함.	strong	moderate
보편적인 치료에 반응이 불충분하거나 내약성이 있는 중등도에서 중증 궤양성 대장염 환자의 관해 유도에 ustekinumab을 권고함.	strong	moderate
5.2 중등도-중증 활동성 궤양성 대장염에서 관해 유지		
항 TNF 제제(infliximab, adalimumab, golimumab) 유도 요법에 반응이 있는 궤양성 대장염 환자의 관해 유지에 동일한 약제를 권고함.	strong	high
항 TNF 제제에 반응이 소실된 궤양성 대장염 환자에서 현재 임상 결과를 개선하기 위해 치료 약물 모니터링을 권고하거나 반대하는 근거가 부족함.		
vedolizumab 유도 요법에 반응이 있는 궤양성 대장염 환자의 관해 유지에 vedolizumab을 권고함.	strong	moderate
중등도에서 중증 활동성 궤양성 대장염 환자의 관해 유도 및 유지에 adalimumab보다 vedolizumab 사용을 제안함.	weak	low
tofacitinib 유도 요법에 반응이 있는 궤양성 대장염 환자의 관해 유지에 tofacitinib을 권고함.	strong	moderate
ustekinumab 유도 요법에 반응이 있는 궤양성 대장염 환자의 관해 유지에 ustekinumab을 권고함.	strong	moderate

14) Raine T et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Ulcerative Colitis: Medical Treatment. Journal of Crohn's and colitis, 2022, 2-17.

○ 2020 AGA(American Gastroenterological Association) 가이드라인¹⁵⁾

Management of Moderate-to-severe Ulcerative Colitis	recommen dation	quality of evidence
1. 중등도에서 중증의 UC를 가진 성인 외래 환자에서, AGA는 infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab, tofacitinib, 또는 ustekinumab의 사용을 비치료보다 권고함.	Strong	Moderate
2a. 생물학적 제제에 처음 노출된 중등도에서 중증의 UC를 가진 성인 외래 환자에서, AGA는 adalimumab보다 infliximab 또는 vedolizumab을 관해 유도에 사용하도록 제안함.	Conditional	Moderate
2b. 생물학적 제제에 처음 노출된 중등도에서 중증의 UC를 가진 성인 외래 환자에서, AGA는 tofacitinib을 임상 또는 등록 연구에서만 사용할 것을 권고함.	No recommendation	
2c. 특히 초기 반응 실패를 경험한 infliximab에 노출된 적이 있는 중등도에서 중증의 UC를 가진 성인 외래 환자에서, AGA는 관해 유도에 vedolizumab 또는 adalimumab보다 ustekinumab 또는 tofacitinib을 사용할 것을 제안함.	Conditional	Low
3a. 활동성 중등도에서 중증의 UC를 가진 성인 외래 환자에서, AGA는 관해 유도를 위해 thiopurine 단독요법을 사용하지 않을 것을 제안함.	Conditional	Very low
3b. 관해 중인 중등도에서 중증의 UC를 가진 성인 외래 환자에서, AGA는 관해 유지를 위해 비치료보다 thiopurine 단독요법을 사용할 것을 제안함.	Conditional	Low
3c. 중등도에서 중증의 UC를 가진 성인 외래 환자에서, AGA는 관해 유도 또는 유지를 위해 methotrexate 단독요법을 사용하지 않을 것을 제안함.	Conditional	Low
4a. 활동성 중등도에서 중증의 UC를 가진 성인 외래 환자에서, AGA는 관해 유도를 위해 thiopurine 단독요법보다 생물학적 제제 단독요법 (TNF- α 억제제, vedolizumab, 또는 ustekinumab) 또는 tofacitinib을 사용할 것을 제안함.	Conditional	Low
4b. 관해 중인 중등도에서 중증의 UC를 가진 성인 외래 환자에서, AGA는 thiopurine 단독요법보다 생물학적 제제 단독요법 또는 tofacitinib을 사용하는 것에 대해 찬성 또는 반대의 권고를 하지 않음.	No recommendation	
5a. 중등도에서 중증의 UC를 가진 성인 외래 환자에서, AGA는 생물학적 제제 단독요법보다 TNF- α 억제제, vedolizumab, 또는 ustekinumab을 thiopurine 또는 methotrexate와 병용할 것을 제안함.	Conditional	Low
5b. 중등도에서 중증의 UC를 가진 성인 외래 환자에서, AGA는 thiopurine 단독요법보다 TNF- α 억제제, vedolizumab, 또는 ustekinumab을 thiopurine 또는 methotrexate와 병용할 것을 제안함.	Conditional	Low
6. 중등도에서 중증의 UC를 가진 성인 외래 환자에서, AGA는 5-ASA 실패 후 점진적 단계적 치료보다 면역조절제 병용 여부와 관계없이 생물학적 제제를 조기 사용하도록 제안함.	Conditional	Very low
7. 생물학적 제제 및/또는 면역조절제 또는 tofacitinib으로 관해를 달성한 중등도에서 중증의 UC를 가진 성인 외래 환자에서, AGA는 관해 유도 및 유지를 위해 5-ASA를 계속 사용하지 않을 것을 제안함.	Conditional	Very low

15) Feuerstein JD et al. AGA Clinical Practice Guidelines on the Management of Moderate to Severe Ulcerative Colitis. Gastroenterology 2020;158:1450-1461.

(4) 임상 시험 결과

□ 신청품의 임상문헌으로 총 4편의 문헌(3상 임상시험 2편, 2상 임상시험 2편)을 검토함.

○ [3상, LUCENT-1&2]¹⁶⁾ 보편적인 치료제, 생물학적 제제 또는 JAK 억제제에 실패한¹⁷⁾ 중등도-중증¹⁸⁾ 활동성 궤양성 대장염 성인 환자(n=1,281)¹⁹⁾를 대상으로 유도요법(LUCENT-1) 및 유지요법(LUCENT-2)으로 나누어²⁰⁾ 무작위배정²¹⁾, 이중 맹검, 위약 대조 3상 임상을 실시한 결과,

– 1차 평가지표인 임상적 관해율²²⁾은 유도요법(12주) 및 유지요법(52주)에서 신청품군이 위약군 대비 유의하게 높게 나타남.

16) D'Haens G et al. Mirikizumab as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. N Engl J Med. 2023 Jun 29;388(26):2444-2455.

17) 반응 소실, 부적절한 반응 또는 불내성으로 정의됨.

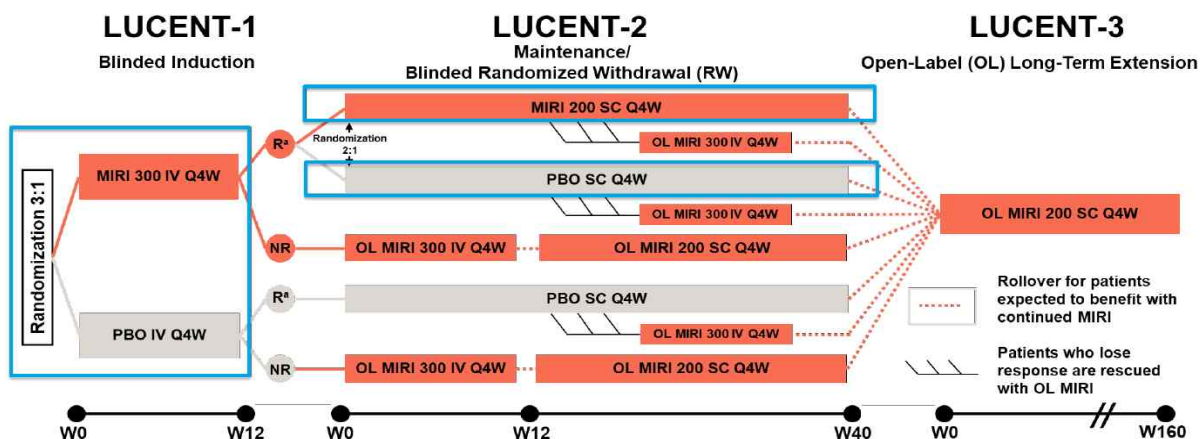
18) 중등도-중증 활동성 궤양성 대장염은 수정된(modified)* Mayo 점수 4-9점(내시경 하위 점수 2점 이상)인 경우로 정의됨.

* LUCENT-1,2 임상시험에서는 의사의 종합평가(PGA)를 제외한 수정된 Mayo 점수(배변 빈도, 직장 출혈, 내시경 결과 3항목 점수 합산 총점 0-9점)가 사용됨.

19) 시험대상자 중 남성은 60%, 평균 연령은 42.5세였음. 수정된 Mayo 점수 기준 53%, Mayo 점수 기준 35%가 중증 환자였으며, 시험대상자 중 41%가 이전에 생물학적 제제 또는 tofacitinib 치료에 실패한 경험이 있었음.

20) LUCENT-1: 보편적 치료제, 생물학적 제제 또는 JAK 억제제에 실패한 환자(mITT 군 1,162명)를 대상으로 신청품 및 위약으로 3:1 무작위배정하여 12주간 유도요법(신청품 0.4, 8주 300mg 정맥 주사)의 효과를 확인함.

LUCENT-2: LUCENT-1에서 유도요법 반응 유무에 따라, 신청품 유도요법에 반응을 보인 환자(544명)를 대상으로 신청품 및 위약으로 2:1 무작위배정하여 40주간 유지요법(신청품 200mg 매4주 피하주사)의 효과를 확인함. 아울러, 신청품 유도요법에 반응을 보이지 않은 환자를 대상으로 12주간 연장 유도요법(12, 16, 20주 300mg 정맥 주사)의 효과를 확인함. (LUCENT-1에서 위약 투여 환자도 LUCENT-2 임상에 참여하였으나, 해당 환자의 결과는 문헌에 포함되지 않음.)



21) 무작위배정은 LUCENT-1에서 생물학적 제제 또는 tofacitinib 치료 실패 여부, 베이스라인에서 코르티코스테로이드제 사용 여부, 베이스라인 질병활성도(수정된 Mayo 점수 4-6, 7-9), 지역(북미, 유럽, 그 외)에 따라 층화 배정되었으며, LUCENT-2에서는 생물학적 제제 또는 tofacitinib 치료 실패 여부, 12주 시점 관해 여부, 코르티코스테로이드제 사용 여부, 지역에 따라 층화 배정됨.

22) 임상적 관해(clinical remission): 수정된 Mayo 점수에 근거하여 다음과 같이 정의됨.

- 배변 빈도: 0점 또는 [1점 + 베이스라인 대비 1점 이상 감소]
- 직장 출혈: 0점
- 내시경 결과: 0-1점

1차 평가지표		신청품군	위약군
임상적 관해율	유도요법(12주)	24.2%	13.3%
	difference	11.1% (99.875% CI 3.2-19.1; P<0.001)	
	유지요법(52주)	49.9%	25.1%
	difference	23.2% (95% CI 15.2-31.2; P<0.001)	

- 신청품은 모든 주요 2차 평가지표에서 위약 대비 개선된 결과를 보임.

주요 2차 평가지표 ²³⁾²⁴⁾		신청품군	위약군	P value
유도 요법 (12주)	임상적 관해의 대체 정의 ²⁵⁾	25.6%	14.6%	P<0.001
	임상적 반응 ²⁶⁾	63.5%	42.2%	P<0.001
	내시경적 관해 ²⁷⁾	36.3%	21.1%	P<0.001
	증상 관해 ²⁸⁾	45.5%	27.9%	P<0.001
	생물학적 제제 또는 tofacitinib 치료 실패 환자에서의 임상적 반응	54.6%	29.7%	P<0.001
	조직학적-내시경적 점막 개선 ²⁹⁾	27.1%	13.9%	P<0.001
	대변 절박증 개선 ³⁰⁾	-2.6	-1.6	P<0.001
유지 요법 (52주)	임상적 관해의 대체 정의	54.9%	27.0%	P<0.001
	코르티코스테로이드 비사용 임상적 관해 ³¹⁾	44.9%	21.8%	P<0.001
	내시경적 관해	58.6%	29.1%	P<0.001
	조직학적-내시경적 점막 관해 ³²⁾	43.3%	21.8%	P<0.001
	대변 절박증 개선	-3.8	-2.7	P<0.001
	대변 절박증 관해 ³³⁾	42.9%	25.0%	P<0.001
	임상적 관해의 유지 ³⁴⁾	63.6%	36.9%	P<0.001

23) 대변 절박증 개선(점수 변화)을 제외하고, 각 평가지표 결과는 해당 지표를 달성한 환자의 비율(%)을 의미함.

24) 1차 평가지표 및 주요 2차 평가지표의 다중 검정 시 유도요법은 유의수준 0.00125, 유지요법은 유의수준 0.05에서 사전에 정의된 방법에 따라 다중성 보정됨.

25) 임상적 관해의 대체 정의(alternate definition of clinical remission): 배변 빈도 0-1점, 직장 출혈 0점, 내시경 결과 0-1점으로 정의됨.

26) 임상적 반응(clinical response): 수정된 Mayo 점수가 베이스라인 대비 2점 이상 및 30% 이상 감소, 그리고 직장 출혈 점수가 0-1점 이거나 베이스라인 대비 1점 이상 감소로 정의됨.

27) 내시경적 관해(endoscopic remission): 내시경적 결과 0-1점으로 정의됨.

28) 증상 관해(remission of symptom): 배변 빈도 0점 또는 [1점 + 베이스라인 대비 1점 이상 감소], 그리고 직장 출혈 0점으로 정의됨.

29) 조직학적-내시경적 점막 개선(histologic-endoscopic mucosal improvement): 조직학적 개선은 내시경적 관해와 Geboes 점수 체계에 따라 샘의 중성구 침윤이 5% 미만, 샘파괴 없음, 미란, 궤양, 또는 육아조직이 없는 상태로 정의됨.

30) 대변 절박증 개선(improvement in bowel-movement urgency): 대변 절박증의 개선은 Urgency Numeric Rating Scale(NRS)에서의 점수 감소로 평가되었으며, 이 척도는 환자가 매일 느끼는 대변 절박증 정도를 설명하기 위해 사용하는 11점 척도(범위: 0 [긴급성 없음]에서 10 [최악의 긴급성])임.

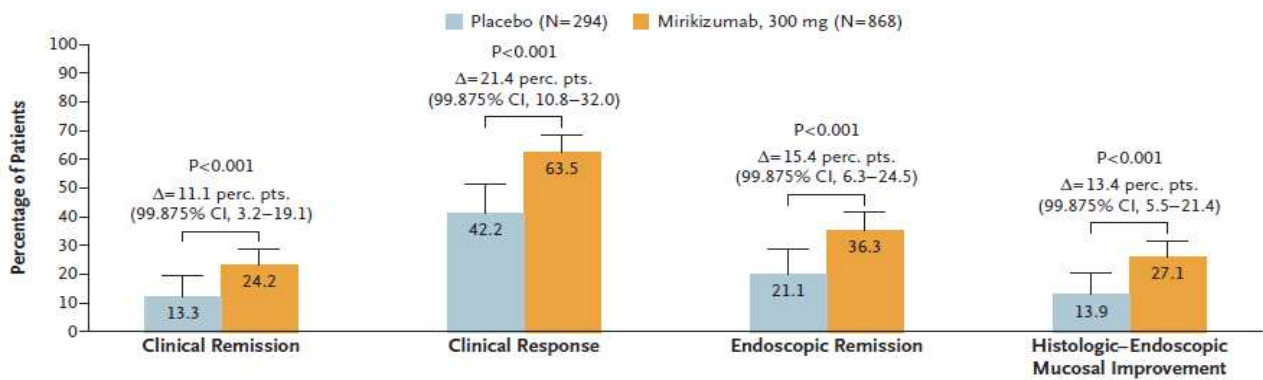
31) 코르티코스테로이드 비사용 임상적 관해(glucocorticoid-free clinical remission): 유지요법 투여 후 40주차(전체 52주)에 임상적 관해, 28주차에 증상 관해, 그리고 40주차 이전 12주 이상 동안 글루코코르티코이드를 사용하지 않은 경우로 정의됨.

32) 조직학적-내시경적 점막 관해(histologic-endoscopic mucosal remission): 내시경적 관해와 더불어, Geboes 점수에서 2b등급(고유관의 중성구), 3등급(상피 내 중성구), 4등급(샘파괴), 그리고 5등급(미란 또는 궤양)이 0으로 평가된 상태로 정의됨.

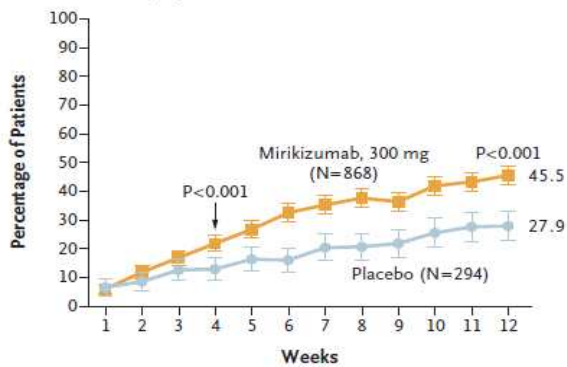
33) 대변 절박증 관해(bowel-urgency remission): 대변 절박증 없거나 최소화된 상태(즉, Urgency NRS 점수가 0 또는 1인 상태).

LUCENT-1: 유도요법 주요 평가지표 결과

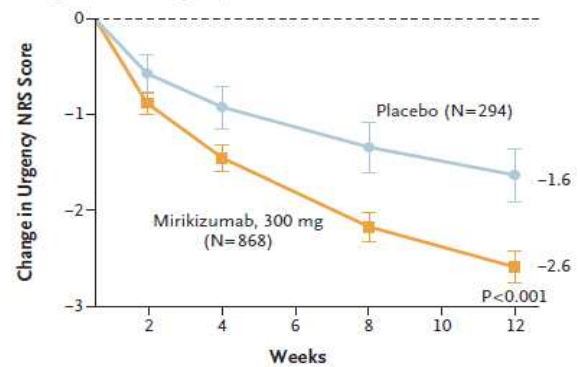
A Primary End Point of Clinical Remission and Three Major Secondary End Points



B Remission of Symptoms

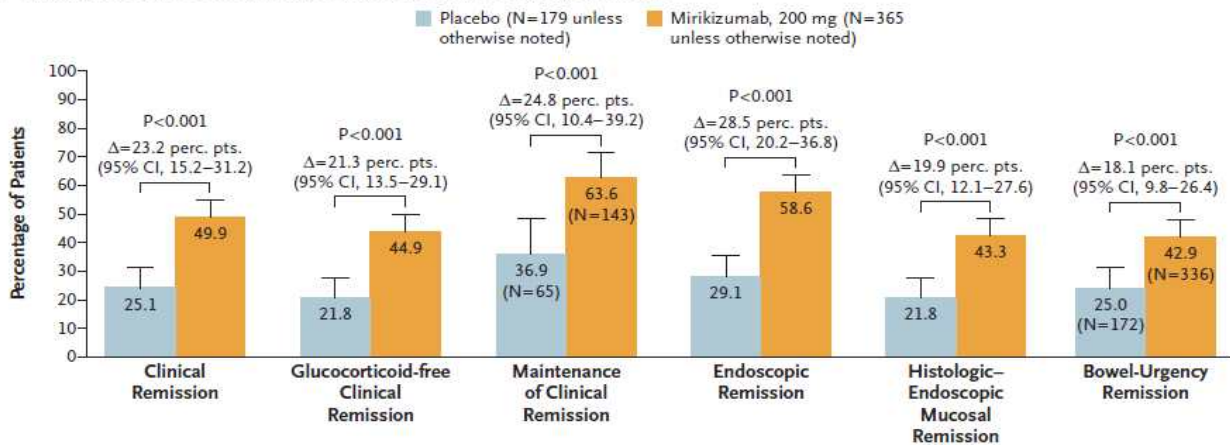


C Change in Bowel Urgency from Baseline

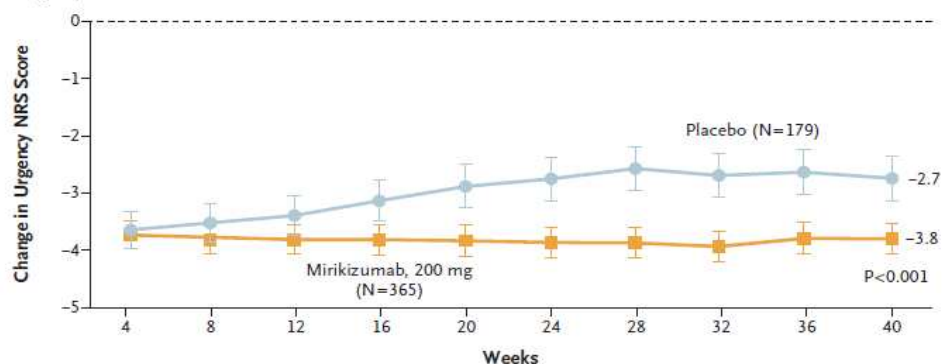


LUCENT-2: 유지요법 주요 평가지표 결과

A Primary End Point of Clinical Remission and Five Major Secondary End Points



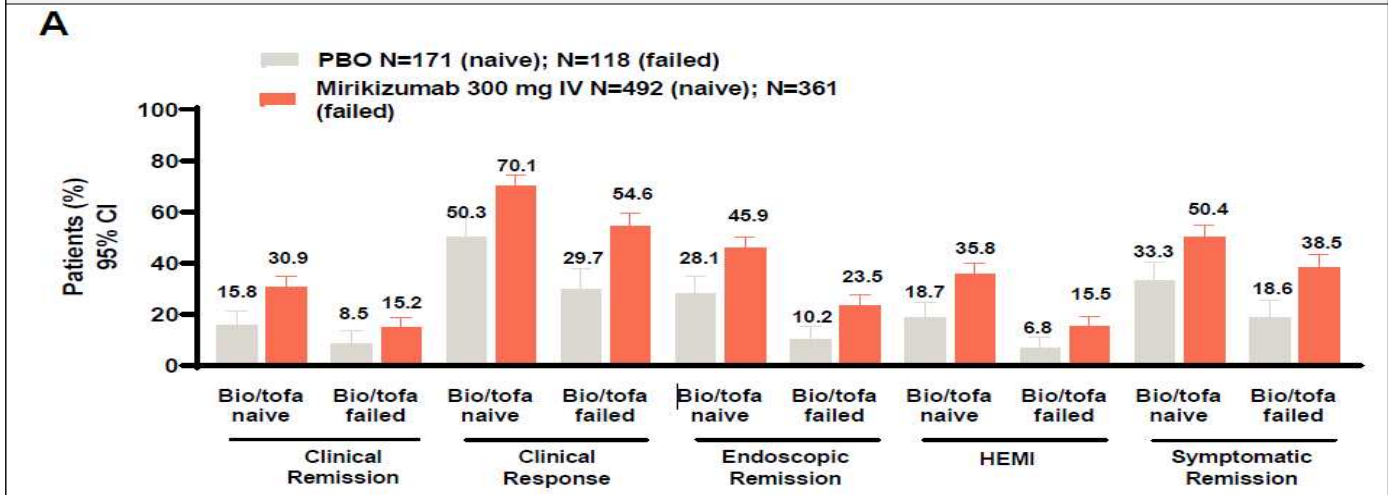
B Change in Bowel Urgency from Baseline Value of the Induction Trial



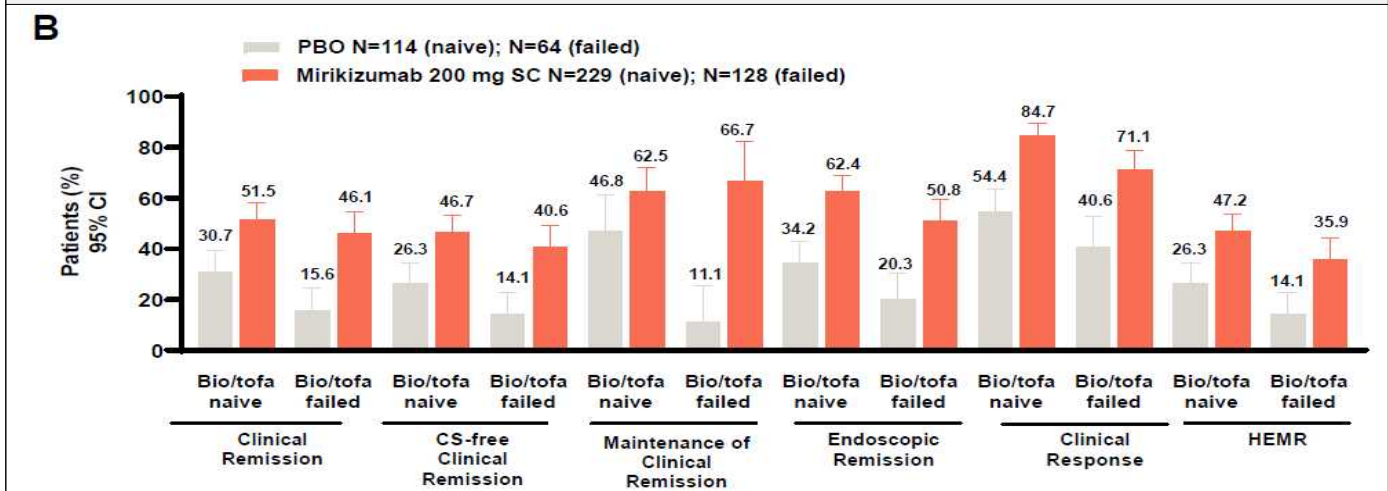
34) 임상적 관해의 유지: 유도요법에서 신킵롬 치료로 임상적 관해를 얻은 환자에서 유지요법 40주까지 임상적 관해 상태를 유지하는 경우

- 생물학적제제 또는 tofacitinib 치료 실패 환자에서의 하위군 분석 결과, 모든 1차 평가지표 및 주요 2차 평가지표에서 신청품이 위약 대비 우월한 경향을 보임³⁵⁾.

LUCENT-1: 유도요법 주요 평가지표 결과



LUCENT-2: 유지요법 주요 평가지표 결과



- 유도요법에서 신청품 치료에 반응하지 않은 환자(n=272)에 대한 12주 연장 유도 결과, 53.7%가 임상적 반응을 보였고, 11.4%가 임상적 관해를 달성함.
 - 연장 유도요법을 실시한 환자 중 52.9%가 유지요법을 투여하였으며, 임상적 관해의 유지는 72.2%, 52주차의 임상적 관해 달성율은 36.1%로 나타남.
- 안전성 관련 전체 이상반응 발생율은 두 군간 유사하게 나타났으며, 신청품군에서 흔하게 보고된 이상반응은 비인두염, 관절통, 주사 부위 통증, 두통, 발진, 발열, 빈혈이었음.
 - 주목할 만한 이상반응(Adverse events of interest)으로 신청품군에서 기회감염이 15건 발생하였으며³⁶⁾, 8건의 암 발생이 보고됨³⁷⁾. 신청품

35) 하위군 분석은 다중성 보정이 수행되지 않은 결과임.

투여 환자 중 4명에서 우울증이 보고되었으며, 간 효소 수치 상승이 신청품군에서 더 흔하게 발생함.

이상반응, n (%)		유도요법		유지요법	
		위약군 (n=321)	신청품군 (n=958)	위약군 (n=192)	신청품군 (n=389)
모든 이상반응		148 (46.1)	426(44.5)	132(68.8)	251(64.5)
모든 이상반응(퀘양성 대장염 제외)		141(43.9)	421(43.9)	116(60.4)	241(62.0)
중대한 이상반응		17(5.3)	27(2.8)	15(7.8)	13(3.3)
중대한 이상반응(퀘양성 대장염 제외)		7(2.2)	20(2.1)	10(5.2)	13(3.3)
이상반응으로 인한 치료 중단		23(7.2)	15(1.6)	16(8.3)	6(1.5)
사망		0	0	1(0.5)	0
흔하게 발생한 이상반응	비인두염	10(3.1)	39(4.1)	11(5.7)	28(7.2)
	관절통	4(1.2)	20(2.1)	8(4.2)	26(6.7)
	퀘양성 대장염	24(7.5)	17(1.7)	40(20.8)	26(6.7)
	주사 부위 통증	0	0	6(3.1)	17(4.4)
	두통	9(2.8)	32(3.3)	2(1.0)	16(4.1)
	발진	2(0.6)	5(0.5)	0	14(3.6)
	발열	3(0.9)	14(1.5)	5(2.6)	13(3.3)
	빈혈	19(5.9)	32(3.3)	9(4.7)	8(2.1)
주목할 만한 이상반응	모든 감염	45(14.0)	145(15.1)	44(22.9)	93(23.9)
	중대한 감염	2(0.6)	7(0.7)	3(1.6)	3(0.8)
	기회감염	1(0.3)	5(0.5)	0	5(1.3)
	- 칸디다증	0	1(0.1)	0	1(0.3)
	- CMV 감염	0	2(0.2)	0	0
	- Hepes zoster 감염	1(0.3)	1(0.1)	0	4(1.0)
	- 결핵	0	1(0.1)	0	0
	심뇌혈관 사건	2(0.6)	1(0.1)	1(0.5)	0
	암	0	2(0.2)	1(0.5)	1(0.3)
	- 비흑색종 피부암	0	0	1(0.5)	0
	- 대장암	0	2(0.2)	0	0
	- 위암	0	0	0	1(0.3)
	우울증	2(0.6)	4(0.4)	0	4(1.0)
	자살 또는 자해	0	0	0	1(0.3)
	간 관련 이상반응	5(1.6)	15(1.6)	4(2.1)	12(3.1)
	즉각적인 과민반응	1(0.3)	10(1.0)	2(1.0)	7(1.8)
	주사 부위 반응	1(0.3)	4(0.4)	8(4.2)	34(8.7)

36) 1,217명의 신청품 투여 환자 중 대상포진 6건(위약 대조 기간 중 5건, 공개 기간 중 1건), 칸디다증 4건(각 기간에 2건씩), 거대세포바이러스(CMV) 감염 4건(각 기간에 2건씩), 결핵 1건(위약 대조 기간 중)이 발생하였으며, 위약 투여 환자 중 1명에서 대상포진이 발생함.

37) 유도요법 기간에 2명의 대장암 발생이 보고되었고, 유지요법 이중 맹검 기간 동안 비흑색종 피부암 및 위암이 각 1명씩 보고됨. 유지요법 공개 기간 동안 편평세포암 2명, 대장암, 직장암, 카포시육종 각 1명이 보고됨.

- [3상 장기관찰, LUCENT-3]³⁸⁾ LUCENT-1&2 임상시험에서 참여한 환자³⁹⁾를 대상으로 한 장기관찰연구의 중간분석 결과⁴⁰⁾,
- 52주 시점에 임상적 반응을 보인 환자(responder) 중 74.5%가 104주 시점에 임상적 반응을 보였으며⁴¹⁾, 54.0%가 임상적 관해를 달성함⁴²⁾.
 - 52주 시점에 임상적 관해를 달성한 환자(remitter) 중 76.6%가 104주 시점에 임상적 반응을 보였고⁴³⁾, 65.6%가 임상적 관해를 달성함⁴⁴⁾.

38) Sands BE et al. Two-Year Efficacy and Safety of Mirikizumab Following 104 Weeks of Continuous Treatment for Ulcerative Colitis: Results From the LUCENT-3 Open-Label Extension Study. *Inflamm Bowel Dis*. 2024 Mar 9;:izae024.

39) LUCENT-2 연구의 52주 시점 평가를 완료한 환자들이 단일군, 장기관찰 연구인 LUCENT-3 연구에 포함되었으며, 중간분석 문헌에는 LUCENT-1&2 연구에서 모두 신청품을 투여한 환자의 결과만 보고됨.

40) LUCENT-3 연구의 104주 시점에서 약 25%의 환자가 조기 중단 또는 결측치 발생으로 인해 자료가 누락됨. 이에, NRI(Nonresponder Imputation) 방법이 사전 지정된 주요 결측치 처리 방법으로 사용되었으며, mNRI(Modified Nonresponder Imputation) 방법과 OC(Observed Case Analysis) 방법으로 결측치 처리한 결과를 함께 보고함.

- NRI(Nonresponder Imputation): 보수적인 방법으로 치료를 중단했거나 결측된 평가 항목이 있는 환자를 비반응자로 간주함.
- mNRI(Modified Nonresponder Imputation): NRI와 다중 대체법(multiple imputation)을 결합한 방법으로, 치료 중단 환자는 비반응자로 처리하지만, 산발적으로 결측된 데이터는 로지스틱 회귀분석을 통해 예측치를 만들어 분석의 편향을 줄임.
- OC(Observed Case Analysis): 결측된 데이터는 제외하고, 관찰된 데이터로만 분석하는 방법으로 실제보다 높은 관해/반응율을 보여 줄 수 있음.

41) 결측치 처리 방법에 따른 52주 responder의 104주 시점 임상적 반응율: NRI 74.5%, mNRI 87.2%, OC 96.7%,

42) 결측치 처리 방법에 따른 52주 responder의 104주 시점 임상적 관해율: NRI 54.0%, mNRI 62.8%, OC 70.1%,

43) 결측치 처리 방법에 따른 52주 remitter의 104주 시점 임상적 반응율: NRI 76.6%, mNRI 89.0%, OC 98.3%,

44) 결측치 처리 방법에 따른 52주 remitter의 104주 시점 임상적 관해율: NRI 65.6%, mNRI 76.1%, OC 84.2%,

※ 다음 2건의 문헌은 신청품 허가사항과 용법·용량이 상이한 2상 용량-범위 연구 결과임.

○ [2상, 용량-범위 연구]⁴⁵⁾ 중등도-중증 활동성 궤양성 대장염 성인 환자 (n=249)를 대상으로 신청품군 50mg, 200mg, 600mg, 위약으로 1:1:1:1 무작위배정하여 시행한⁴⁶⁾ 이중 맹검, 위약 대조 2상 임상시험 결과,

- 1차 평가지표인 12주차의 임상적 관해율에서 신청품 600mg군은 위약 대비 통계적으로 유의하지 않은 결과를 보임.

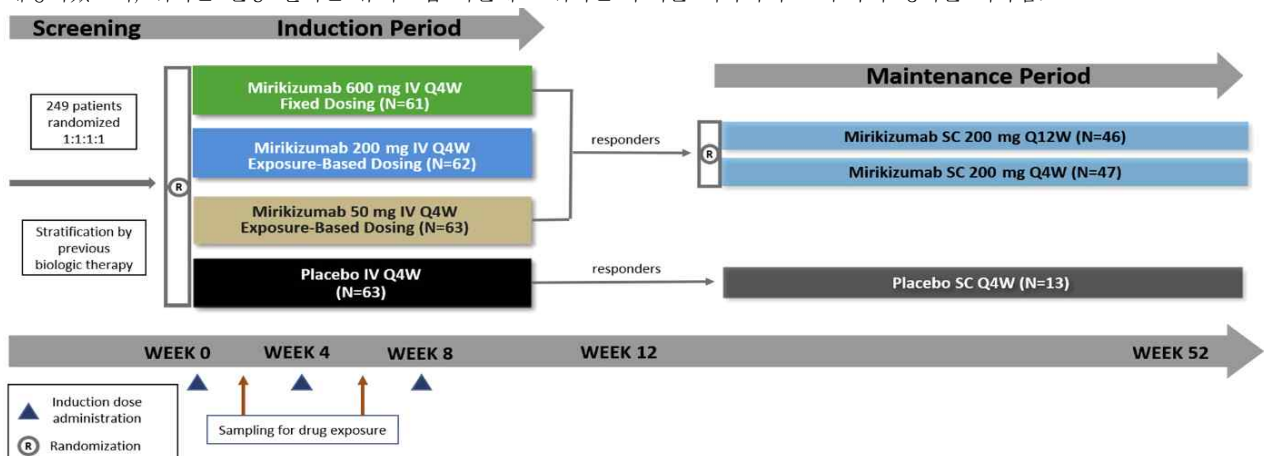
- 임상적 관해율은 위약군 4.8%, 신청품 50mg군 15.9%(P=0.066), 200mg군 22.6%(P=0.004), 600mg군 11.5%(P=0.142)로 나타났으며, 600mg군과 위약군 비교에서 통계적으로 유의하지 않은 결과를 보여 모든 후속 P값은 다중성이 보정되지 않은 명목상 P값임⁴⁷⁾.

- 유도요법(12주) 2차 평가지표 결과

유도요법 2차 평가지표	신청품군			위약군
	50mg	200mg	600mg	
임상적 반응 ⁴⁸⁾	41.3%	59.7%	49.2%	20.6%
	P=0.014	P<0.001	P=0.001	
내시경적 개선 ⁴⁹⁾	23.8%	30.6%	13.1%	6.3%
	P=0.012	P=0.0007	P=0.215	
내시경적 관해 ⁵⁰⁾	3.2%	3.2%	1.6%	1.6%
	P=0.56	P=0.55	P=0.99	
IBDQ 점수 변화 ⁵¹⁾	31.3	38.1	43.8	19.9
	P=0.62	P=0.0005	P=0.0002	

45) Sandborn WJ et al. Efficacy and Safety of Mirikizumab in a Randomized Phase 2 Study of Patients With Ulcerative Colitis. Gastroenterology. 2020 Feb;158(3):537-549.e10.

46) 유도요법에서 신청품 50mg, 200mg군에 배정된 환자들은 개별 환자 혈청 농도에 따라 용량 증량이 가능하였으며(최대 600mg), 600mg군은 고정 용량으로 투여함. 신청품군에서 반응을 보인 환자들은 유지요법으로 200mg 매4주 또는 매12주 투여군으로 무작위 배정되었으며, 위약군 반응 환자는 유지요법 기간에도 위약군 투여를 지속하여 52주까지 평가를 지속함.



47) 다중성 보정을 위해 600mg과 위약군의 비교 검정을 먼저 수행하고, 이 검정이 통과되었을 시에만 후속 검정을 수행하기로 계획됨.

- 생물학적 제제 치료 경험에 따른 하위군 분석에서, 생물학적 제제 치료 경험 여부에 관계없이 유사한 결과를 나타냄.

– 유지요법(52주) 2차 평가지표 결과

유지요법 2차 평가지표	신청품군		위약군
	200mg Q4W	200mg Q12W	
임상적 관해	46.8%	37.0%	7.7%
임상적 반응	80.9%	76.1%	53.8%
내시경적 관해	14.9%	28.3%	7.7%
내시경적 개선	57.4%	47.8%	15.4%
IBDQ 점수 변화	61.7	49.4	70.8

- 가장 흔하게 보고된 치료 관련 이상반응은 비인두염, 궤양성 대장염 악화, 빈혈, 두통, 메스꺼움 등이었으며, 치료 관련 이상반응 보고는 신청품 용량과 관련이 없었음.

○ [2상, 연장 유도]⁵²⁾ 2상 용량-범위 연구에서 유도요법에 임상적 반응을 보이지 않은 환자를 대상으로 12주간의 연장 유도요법을 실시한 결과⁵³⁾,

- 초기 유도요법에서 신청품에 반응하지 않은 환자 84명 중 9명(600mg군 3명[15%], 1000mg군 6명[9.4%])이 임상적 관해를 달성하였으며, 38명(600mg군 10명[50%], 1000mg군 28명[43.8%])이 임상적 반응을 보임.
 - 52주 시점에서 600mg군 70%(7/10명), 1000mg군 64.3%(18/28명)이 임상적 반응을 유지하였으며, 600mg군 2명(20%), 1000mg 8명(28.6%)이 임상적 관해 상태였음.

48) 임상적 반응(clinical response): Mayo 점수(직장 출혈, 배변 빈도, 내시경)가 베이스라인 대비 2점 이상 및 35% 이상 감소, 그리고 직장 출혈 점수가 0-1점이거나 베이스라인 대비 1점 이상 감소로 정의됨.

49) 내시경적 개선(endoscopic improvement): 내시경적 결과 0-1점으로 정의됨.

50) 내시경적 관해(endoscopic remission): 내시경적 결과 0점으로 정의됨.

51) 염증성장질환 설문지(Inflammatory Bowel Disease Questionnaire; IBDQ): IBDQ는 염증성 장질환 환자의 삶의 질을 평가하기 위한 설문도구로, 삶의 질의 4가지 측면(장 관련 증상, 전신 증상, 정서적 기능, 사회적 기능)에 대한 32항목의 설문지로 이루어져 있으며, 각 항목은 7점 척도로 평가됨. 점수 범위는 32-224점이며, 점수가 높을수록 삶의 질이 좋음을 의미함.

52) Sandborn WJ et al. Efficacy and Safety of Continued Treatment With Mirikizumab in a Phase 2 Trial of Patients With Ulcerative Colitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Jan;20(1):105-115.e14.

53) 2상 용량-범위 연구에서 신청품군 50mg, 200mg, 600mg 또는 위약을 투여하여 임상적 반응을 보이지 않은 환자 중 128명이 연장 유도 연구에 참여함. 초기 32명은 연장 유도요법으로 600mg을 12, 16, 20주에 투여하였으며, 프로토콜 개정 이후 참여한 96명은 1000mg을 12, 16, 20주에 투여하여 24주에 반응을 평가하였음. 연장 유도요법에 반응을 보인 환자는 52주까지 200mg을 매4주 투여하는 연장 유지요법에 참여할 수 있었음.

(5) 학회 의견

- 관련 학회⁵⁴⁾에 따르면, 신청품은 생물학적 제제 등의 이전 치료 경험과 관계없이 임상적 관해 등의 모든 결과 지표에서 동일하게 우수한 결과를 보였으며, 특히 대변 절박증(bowel urgency) 개선에 효과가 있는 치료제로 급여의 필요성이 충분하다는 의견임.
- 궤양성 대장염은 악화 및 재발이 빈번한 질환으로, 반응 실패, 재발, 내성이 있어 치료제가 존재하는 상황에서도 충족되지 않은 환자의 요구가 많으며, 특히 신청품은 궤양성 대장염의 일반적인 증상 중 환자의 일상생활에 중대한 영향을 주며 삶의 질을 크게 떨어뜨리는 대변 절박증에 효과를 입증한 유일한 약제임.
- 신청품은 IL-23 억제제로서 기존 약제인 ustekinumab과 일부 구조적 유사성에도 불구하고 p19 subunit을 특이적으로 억제함으로써 만성 염증을 개선시키는 역할을 하며, 이는 IL-12의 인지된 보호 역할이 유지되는 동시에 궤양성 대장염의 기저 염증 과정을 감소시킴.
- 신청품은 스테로이드의 병용 투여가 불필요하며, 동반 질환에 대한 특별한 우려 없이 투여 가능한 치료제로, 개별 환자에서 부작용 가능성을 고려해서 약제를 선택해야 하는 궤양성 대장염에서 안전한 치료제로 보임.

54) 대한장연구학회()

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “보편적인 치료제(코르티코스테로이드제 또는 면역억제제 등) 또는 생물학적 제제에 적절히 반응하지 않거나, 반응이 소실되거나 또는 내약성이 없는 성인(18세 이상)의 중등도에서 중증의 활동성 궤양성 대장염의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 adalimumab, golimumab, infliximab, vedolizumab, ustekinumab 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회(일자: 2024년 7월 19일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[142] Mirikizumab 주사제 (품명: 옴보주 300mg 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함 가. 궤양성 대장염 1) 투여대상 Corticosteroid나 6-Mercaptopurine 또는 Azathioprine 등 보편적인 치료 약제에 대해 적절한 반응을 나타내지 않거나 내약성이 없는 경우 또는 상기 약제가 금기인 중등도-중증의 궤양성 대장염 환자 ※ 중등도-중증의 궤양성 대장염 환자 : 아래의 점수를 합산하여 중등도-중증 궤양성 대장염 여부를 판정(Mayo score 6 to 12 and Endoscopy subscore ≥ 2) ※ 궤양성대장염 활동평가를 위한 메이요 점수시스템(Mayo Scoring System for Assessment of Ulcerative Colitis Activity) 배변빈도(Stool frequency) 0 = Normal no. of stools for this patient 1 = 1 to 2 stools more than normal 2 = 3 to 4 stools more than normal 3 = 5 or more stools more than normal Subscore, 0 to 3 직장출혈(Rectal bleeding) 0 = No blood seen 1 = Streaks of blood with stool less than half the time 2 = Obvious blood with stool most of the time 3 = Blood alone passes Subscore, 0 to 3 내시경 결과(Findings on endoscopy) 0 = Normal or inactive disease 1 = Mild disease (erythema, decreased vascular pattern, mild friability) 2 = Moderate disease (marked erythema, lack of vascular pattern, friability, erosions) 3 = Severe disease (spontaneous bleeding, ulceration) Subscore, 0 to 3 의사의 종합평가(Physician's global assessment) 0 = Normal 1 = Mild disease 2 = Moderate disease 3 = Severe disease Subscore, 0 to 3

구 분	세부인정기준 및 방법
	2) 평가방법 첫 투약 후 12~24주에 평가하여 다음 각 호의 조건을 모두 충족하는 경우 지속적인 투여를 인정함. - 다 음 - 가) Mayo score가 최초 투여시점 보다 30% 이상 감소하고 3점 이상 감소한 경우 나) Rectal bleeding subscore 1점 이상 감소 또는 Rectal bleeding subscore 0점 또는 1점인 경우 3) 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Ustekinumab, Vedolizumab 주사제, Tofacitinib, Filgotinib, Ozanimod, Upadacitinib 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함. 2. ‘옵보프리필드시린지주, 옵보프리필드펜주’가 자가주사제제인 점을 고려하여, 동 약제의 투여기간 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자가 작성하고 이를 요양기관이 관리하여야 함. 3. ‘옵보프리필드시린지주, 옵보프리필드펜주’의 장기처방 시 1회 처방기간은 퇴원할 경우 및 외래의 경우에는 최대 4주분까지로 하며, 원내처방 함을 원칙으로 함. 다만, 최초 투약일로부터 24주 이후에 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우 최대 8~12주분까지 인정함. 4. 동 약제를 사용하는 경우에는 「TNF-α inhibitor 사용 시 잠복결핵 치료지침」을 따라야 함.

(8) 제외국 등재 현황

□ 신청품은 A8 국가 중 5개국 약가집(미국, 영국, 이탈리아, 스위스, 일본)에 수재되어 있음.

□ 제외국 평가결과

○ NICE(2023년 10월): 권고

- 신청품은 보편적 치료제 또는 생물학적 제제에 반응이 없거나, 치료 반응이 소실되거나, 내약성이 없는 중등도-중증의 활동성 궤양성 대장염 성인 환자에 다음과 같은 조건에서 치료 옵션으로 권고됨.
 - TNF- α 억제제에 반응하지 않거나, 치료반응이 소실되거나, 내약성이 없거나 TNF- α 억제제 사용이 적합하지 않은 경우
 - Commercial arrangement에 따라 회사에서 제공되는 경우
 - 신청품이 해당 질환 환자에 다양한 적합한 치료법 중 하나로 간주되는 경우, 모든 옵션의 장단점을 논의한 후 가장 저렴한 치료법을 사용해야 함. 투여 비용, 복용량, 용량 당 비용과 commercial arrangement를 고려함.
- TNF- α 억제제는 중등도-중증의 활동성 궤양성 대장염에 가장 많이 사용되는 생물학적 제제로, TNF- α 억제제에 효과가 없거나 내약성이 없는 경우 일반적으로 vedolizumab 또는 ustekinumab을 투여하며, 신청품은 이 두 치료법과 동일한 인구 집단에 제공되는 또 다른 생물학적 제제임.
- 임상시험 근거에 따르면 신청품은 중등도-중증의 활동성 궤양성 대장염 치료에 위약보다 효과적이거나, vedolizumab 또는 ustekinumab과 직접 비교한 임상시험은 없음. 간접비교 결과, 이 3가지 치료법이 유사한 효과를 보이는 것으로 나타남.
- 비용 비교(Cost-comparison) 시 신청품의 비용은 vedolizumab 및 ustekinumab 비용과 유사하거나 낮게 나타남에 따라 신청품을 권고함.

○ SMC(2024년 3월): 권고

- 검토된 적응증: 보편적 치료제 또는 생물학적 제제에 반응이 없거나, 치료 반응이 소실되거나, 내약성이 없는 중등도-중증의 활동성 궤양성 대장염 성인 환자
- 신청품은 IL-억제제 계열의 추가적인 치료 옵션으로, 제약사는 ustekinumab, vedolizumab을 가장 관련성이 높은 비교대안으로 신청함.

- 제약사가 제출한 네트워크 메타분석 결과에서 신청품은 유도 및 유지 요법으로 ustekinumab 및 vedolizumab과 유사한 임상적 이익을 가지며, 중대한 부작용에서 치료제 간 차이를 나타내지는 않았음.
- 신청품은 PAS(Patient Access Scheme) 조건 하에 급여 권고됨.

○ PBAC(2023년 7월): 권고

- 신청품은 중등도-중증의 활동성 궤양성 대장염 치료에 Section 100(Highly Specialised Drug Program) 및 General Schedule listing으로 급여 권고됨.
 - 초기 치료에 사용되는 정맥주사(IV) 제품은 Section 100으로, 유지 요법으로 사용되는 피하주사(SC) 제품은 General Schedule listing으로 권고됨⁵⁵⁾.
- PBAC의 급여 권고는 신청품이 adalimumab, golimumab, infliximab, ozanimod, tofacitinib, ustekinumab, upadacitinib, vedolizumab 중 가장 저렴한 대체 치료법에 비해 비용이 최소화된다면 신청품의 비용효과성이 수용 가능할 수 있다는 평가에 근거함.
 - 비용최소화 분석 시 동등 유효 용량은 신청품 표준 요법(12주 유도요법) 및 연장 요법(24주 연장 유도요법)을 각 76.4% 및 23.6% 비율로 적용하였으며, 2년간의 소요비용을 비교함.
- PBAC은 현재 궤양성 대장염 치료에 8가지의 다른 생물학적 제제(bDMARDs) 및 표적 치료제(tsDMARDs)가 등재되어 있고, 신청품이 기존의 다른 치료법에 비해 유의미한 이점을 제공하지 않는 것으로 보여 임상적 필요도가 낮다고 판단함. 다만, 현재 상당수의 환자가 이용 가능한 치료법에 반응하지 않아 더 많은 종류의 효과적인 치료법이 필요하다는 임상 전문가의 의견이 언급됨.
- PBAC은 제약사가 vedolizumab을 주요 비교대안으로 신청한 것은 타당하다고 판단하였으나, 또한 모든 생물학적 제제와 표적 치료제를 대체 가능한 비교대안으로 고려함.
- PBAC은 제출된 간접비교, 네트워크 메타분석 결과 등을 고려하여 신청품이 주요 비교대안인 vedolizumab, ustekinumab과 비교하여 전반적으로 비열등한 효과를 가질 가능성이 높다고 받아들였으며, 이용 가능한 전체 근거를 고려했을 때 신청품이 다른 비교대안 대비 효과나 안전성 측면에서 우월하거나 열등하다는 근거는 충분하지 않다고 판단함.

55) Section 100은 고도로 전문적인 치료가 필요한 약제를 대상으로 주로 병원에서만 처방 및 투여가 가능하며, General Schedule listing은 일반적으로 널리 사용되는 약제 대상으로 일반 약국에서 처방받아 사용할 수 있음.

- 제약사는 신청품이 adalimumab 대비 우월하다고 주장하였으나, PBAC은 신청품이 adalimumab 대비 비열등한 효과를 가질 가능성이 높다고 판단함.

○ CADTH(2023년 12월): 조건부 권고

- 신청품은 보편적 치료제, 생물학적 제제 또는 JAK 억제제에 반응이 없거나, 치료 반응이 소실되거나, 내약성이 없는 중등도-중증의 활동성 궤양성 대장염 성인 환자에 아래의 조건을 만족하는 경우에만 급여 권고됨.
 - 신청품 투여대상은 중등도-중증의 활동성 궤양성 대장염 치료를 위한 다른 첨단 의약품(즉, 생물학적 제제) 기준을 기반으로 해야 함.
 - 유지 요법을 지속하려면 치료 시작 24주 후에 유도 요법에 대한 임상적 반응을 달성해야 함.
 - 치료 반응 평가는 첫 번째 평가 이후 매년 수행되어야 함.
 - 신청품은 궤양성 대장염의 진단 및 관리 경험이 있는 의사에 의해서만 처방되어야 함.
 - 신청품은 다른 생물학적 제제 또는 JAK 억제제와 병용하여 사용하는 경우 급여되지 않음.
 - 신청품은 궤양성 대장염 치료를 위해 급여되는 가장 저렴한 비교약제(생물학적 제제)의 비용을 초과하지 않아야 함.
- 신청품은 3상 무작위배정 위약 대조 임상시험에서 임상적 혜택을 제공하는 것으로 나타남. 환자들은 증상 관해를 유도하고 유지하며, 장기적인 안전성과 내약성을 보이고, 삶의 질을 향상시키는 추가 치료 옵션이 필요하다고 언급했으며, 신청품은 이러한 요구 중 일부를 충족시키는 것으로 보임.
- 신청품은 다른 첨단 의약품과 직접적인 비교 근거는 확인되지 않으며, 제약사가 제시한 네트워크 메타분석 등 간접 근거는 신청품이 다른 첨단 의약품보다 우월하거나 열등하다고 결론짓기에 충분하지 않음. 이에, 신청품의 비용은 가장 저렴한 생물학적 제제의 비용을 초과해서는 안 됨.